

Tarea 5

1.- Los vértices de una hipérbola son los puntos $V_1(0, 3)$ y $V_2(0, -3)$ y sus focos los puntos $F_1(0, 5)$ y $F_2(0, -5)$. Determinar la ecuación canónica y ordinaria de la hipérbola, las longitudes de sus semiejes transverso y conjugado, y la longitud de cada lado recto. Con la información obtenida, hacer el bosquejo de la hipérbola.

(0,0)

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

Eje
Real con
con y.

$$\begin{array}{l} \text{trans} \quad a = 3 \\ \text{conj} \quad b = 4 \\ c = 5 \end{array}$$

$$\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1 \quad \text{ec. canónica}$$

$$b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

$$b = \sqrt{3^2 - 5^2}$$

$$b = \sqrt{9 - 25}$$

$$b = \sqrt{16}$$

$$b = 4$$

$$LR = \frac{2b^2}{a}$$

$$LR = \frac{2(16)}{3}$$

$$LR = \frac{32}{3}$$

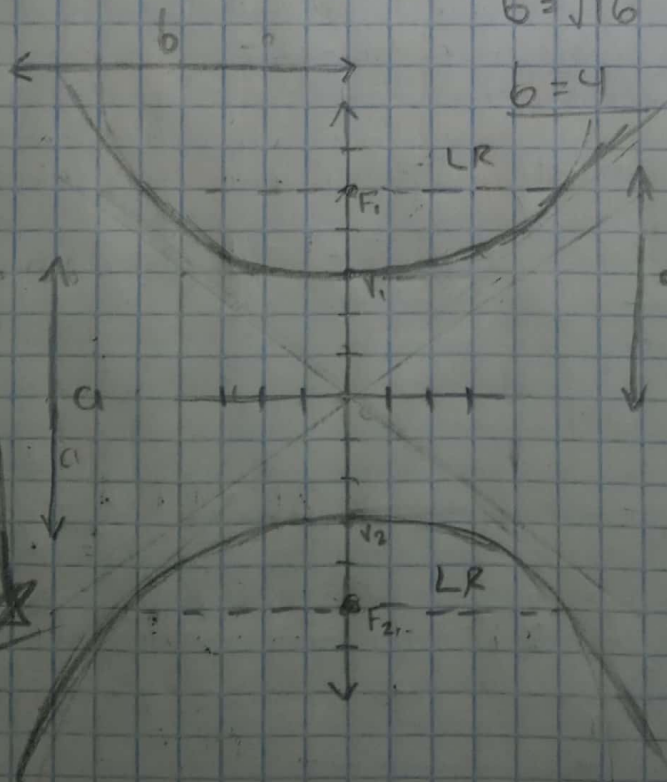
$$LR =$$

Long. eje
transverso

$$2a = 2(3) = 6$$

Long. eje
conjugado

$$2b = 2(4) = 8$$



Silverio Martínez Andrés

Grupo 35 Tarea 5

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

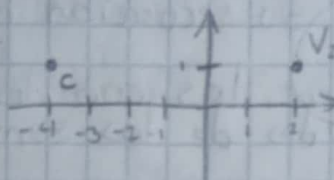
15 PO 80

08 09 21

2: Determinar la ecuación general de la hipérbola con centro $C(-4, 1)$, un vértice $V(2, 1)$ y semieje conjugado igual a 4.

$C(-4, 1)$

$V(2, 1)$



$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

$$a=6$$

$$b=4$$

$$\frac{(x+4)^2}{36} - \frac{(y-1)^2}{16} = 1 \text{ f. ord}$$

$$\frac{16(x+4)^2 - 36(y-1)^2}{576} = 1$$

$$16(x^2 + 8x + 16) - 36(y^2 + 2y + 1) = 576$$

$$16x^2 + 128x + 256 - 36y^2 + 72y - 36 - 576 = 0$$

$$16x^2 - 36y^2 + 128x + 72y - 284 = 0 \text{ e. general}$$

3- Dada la ecuación general de la hipérbola

$$9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$$

a) Obtener su ecuación en la forma ordinaria

b) Determinar las coordenadas de su centro, así como las longitudes de los semiejes transversos y conjugados

$$9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$$

$$9x^2 - 18x - 16y^2 - 64y = 199$$

$$9(x^2 - 2x) - 16(y^2 + 4y) = 199$$

$$\frac{2}{-2} = -1f$$

$$\frac{4}{2} = 2f$$

$$1^2 = 1c$$

$$2^2 = 4$$

$$9(x^2 - 2x + 1) - 16(y^2 + 4y + 4) = 199 + 9 - 64$$

$$9(x-1)^2 - 16(y+2)^2 = 144$$

$$\frac{9(x-1)^2}{144} = \frac{16(y+2)^2}{144} \rightarrow \text{Igualar a 1}$$

$$\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1 \quad \text{F. ord.}$$

$$b) \quad C(1, -2)$$

$$a^2 = 16 \rightarrow a = 4 \quad \text{trans}$$

$$b^2 = 9 \rightarrow b = 3 \quad \text{conj}$$